CODEFORCES
Sponsored by Telegram

mmateos | Logout

HOME TOP CATALOG CONTESTS GYM PROBLEMSET GROUPS RATING EDU API CALENDAR HELP

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STANDINGS CUSTOM INVOCATION

B. Juan y las Bicicletas

time limit per test: 4 s.
memory limit per test: 256 MB

Todos los amigos de Juan planean ir en bici desde el lugar donde viven hasta una fiesta. Todos tienen bici, excepto Juan. Hay n ciudades por las que pueden viajar. Todos viven en la ciudad 1 y quieren ir a la fiesta, que es en la ciudad n. El mapa de ciudades se puede ver como un grafo no dirigido con n nodos y m aristas. La arista i conecta las ciudades u_i y v_i y tiene longitud w_i.

Juan no tiene bici, pero lo que sí tiene es plata. En cada ciudad hay exactamente una bici a la venta. La bici de la ciudad i-ésima tiene un factor de lentitud s_i. Una vez que Juan compra una bici, la puede usar **cuando quiera** para viajar desde la ciudad en la que está hasta cualquier ciudad vecina, tardando $w_i \cdot s_j$ de tiempo, si recorre la arista i usando una bici j que tiene.

Juan puede comprar todas las bicis que quiera, porque la plata no es un problema para él. Como Juan odia andar en bici, quiere llegar desde su casa a la fiesta en el menor tiempo posible. Y como sus habilidades de programación están bastante oxidadas, te pide ayuda.

¿Cuál es el menor tiempo necesario para que Juan viaje desde la ciudad 1 hasta la ciudad n? Juan no puede viajar sin bici. Se garantiza que es posible para Juan viajar desde la ciudad 1 hasta cualquier otra ciudad.

Input

La primera línea contiene un único entero t ($1 \le t \le 100$) — la cantidad de casos de test. A continuación se describen los casos de test.

La primera línea de cada caso de test contiene dos enteros separados por espacios n y m ($2 \le n \le 1000$; $n - 1 \le m \le 1000$) — la cantidad de ciudades y la cantidad de caminos, respectivamente.

La i-ésima de las siguientes m líneas contiene tres enteros u_i, v_i, w_i ($1 \le u_i, v_i \le n$, $u_i \ne v_i$; $1 \le w_i \le 10^5$), que indican que hay un camino entre las ciudades u_i y v_i de longitud w_i. El mismo par de ciudades puede estar conectado por más de un camino.

La siguiente línea contiene n enteros $s_1, \ldots, s_n$ ($1 \le s_i \le 1000$) — el factor de lentitud de cada bici.

La suma de n sobre todos los casos de test no supera 1000, y la suma de m sobre todos los casos de test no supera 1000.

Restricción adicional sobre la entrada: es posible viajar desde la ciudad 1 hasta cualquier otra ciudad.

Output

Para cada caso de test, imprimí un único entero: el menor tiempo en que Juan puede llegar a la ciudad n partiendo de la ciudad 1.

Example

input Copy

```
3
5 5
1 2 2
3 2 1
2 4 5
2 5 7
4 5 1
5 2 1 3 3
5 10
1 2 5
1 3 5
1 4 4
```

TDA/Algo3 2026C2
Private
Participant

→ Group Contests
- Taller AGM-Greedy-CM
- Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
- Grafos (TDA Algo3 2026C2)

Taller AGM-Greedy-CM
Contest is running
3 weeks
Contestant

→ About Time Scaling
This contest uses time limits scaling policy (depending on a programming language). The system automatically adjusts time limits by the following multipliers for some languages. Despite scaling (adjustment), the time limit cannot be more than 30 seconds. Read the details by the link.

→ Submit?
Language: Java 21 64bit
Choose file: Seleccionar archivo Sin a...nados
Verificando...
CLOUDFLARE
Privacidad • Ayuda
Submit

```
1 5 8
2 3 6
2 4 3
2 5 2
3 4 1
3 5 8
4 5 2
7 2 8 4 1
7 10
3 2 8
2 1 4
2 5 7
2 6 4
7 1 2
4 3 5
6 4 2
6 7 1
6 7 4
4 5 9
7 6 5 4 3 2 1
```

output Copy

```
19
36
14
```

Codeforces (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform
Server time: Oct/21/2026 16:54:59^{UTC-3} (l1).
Desktop version, switch to mobile version.
Privacy Policy | Terms and Conditions

Supported by

